

CHARTRE DE RÉFÉRENCE

AI5D

Digital Design System

Un seul ADN. Quatre densités.

Le registre applicatif de l'écosystème AI5D. Ce que tout produit hérite. Les cinq libertés qu'il obtient. Et les trois règles qu'aucune machine ne le laissera enfreindre.

LE DOCUMENT

Seize chapitres. Une seule question : **qu'est-ce qui se copie.**

Deux chartes dérivées en six mois. Quatre jetons qui ont divergé sans que personne ne l'ait décidé. Ce document existe pour qu'il n'y ait pas de troisième dérivation : il décrit ce qu'un produit AI5D reçoit le jour où il est créé.

01	Deux registres, une famille	Ce que la marque garde, ce qu'elle accorde
02	Les trois couches	Noyau, densités, écosystème
03	Les jetons de marque	Six valeurs importées, jamais définies
04	Palette claire	Papier tiède, encre, sémantiques
05	Palette sombre	La profondeur vient de la lumière
06	Les écarts mesurés	Quatre divergences, trois bonnes décisions
07	Typographie	Fraunces signe, Inter travaille
08	Les densités	Quatre profils, deux règles
09	Les huit composants	Ce que chacun garantit
10	Planches	Les composants, clair et sombre
11	Le gabarit d'authentification	Une disposition mesurée, pas proposée
12	Mobile d'abord	Le téléphone est le point de départ
13	Iconographie et mouvement	Épaisseur 1,75 et trois durées
14	La voix	Formulations de référence
15	Les gardes	Ce qu'une machine vérifie à notre place
16	Adoption	Une ligne, et un versionnement sévère

Statut. Source de vérité du registre applicatif AI5D. En cas de contradiction avec la charte d'un produit, c'est ce document qui juge. Les valeurs exécutables vivent dans `noyau/jetons.css` et `densites/profils.css` ; ce document les explique, il ne les remplace pas.

01

DEUX REGISTRES, UNE FAMILLE

La marque ne bouge pas. Ce sont les produits qui vivent.

Une page de présentation se parcourt en dix secondes. Un produit s’habite pendant vingt minutes. Les deux ne peuvent pas obéir aux mêmes règles.

Le registre institutionnel garde les angles vifs, l’absence totale d’ombre et Inter pour seule police. Il reste sous l’autorité de la charte mère. Ce document définit l’autre moitié, une fois, pour tous les produits.

LES CINQ LIBERTÉS ACCORDÉES

LIBERTÉ	DOCTRINE INSTITUTIONNELLE	POURQUOI LE REGISTRE APPLICATIF S’EN ÉCARTE
Coins arrondis 4 · 10 · 16 px	Rayon 0 partout	Une carte à angles vifs sur un fond de page se lit comme un défaut de rendu, pas comme une intention
Trois niveaux d’élévation	Aucune ombre, jamais	Une élévation pose une carte au-dessus de la page et dit, sans un mot, où se trouve la seule chose à faire
Fraunces en serif d’affichage	Aucune police serif	Toutes les interfaces concurrentes composent en sans géométrique. La serif rend le produit reconnaissable en une demi-seconde
Surfaces tièdes #FAF7F2	Blanc pur	Le blanc pur fatigue au-delà de vingt minutes de lecture, et le produit se lit plus longtemps que la vitrine
Mode sombre complet	Absent de la charte mère	Une partie des sessions se fait la nuit, sur téléphone, dans une pièce peu éclairée

CE QUI RESTE NON NÉGOCIABLE

Les six jetons de marque. Encre, navy, bleu signal et ses deux états, blanc. Ils sont importés depuis la source institutionnelle, et un test relit cette source à chaque exécution.

Le « 5 » incliné. À moins cinq degrés, en bleu, dans toutes les variantes et sur tous les fonds. Ne jamais le redresser, ne jamais le recolorer.

La différenciation par le nom. Les branches partagent une seule identité visuelle. Un produit ne prend jamais sa propre couleur.

Ces cinq libertés ne sont pas des tolérances laissées à l’appréciation de chacun : elles forment une **liste fermée**. Un produit qui a besoin d’une sixième liberté a un problème de conception que le design ne résout pas.

Quand tout se discute, tout dérive.

Le noyau ne bouge presque jamais. Les densités bougent à l'arrivée d'un produit. L'écosystème bouge au fil des besoins. Trois rythmes dans un seul document, et c'est toujours le plus lent qui se fait emporter.

LA RÉPARTITION

COUCHE	RYTHME	CE QU'ELLE CONTIENT
Noyau	Presque jamais. Le toucher est un événement, pas une correction	Jetons de marque et jetons dérivés, typographie, huit composants, iconographie, voix, mode sombre
Densités	À l'ajout d'un produit, et seulement là	Quatre profils d'espacement. Aucune couleur, aucune police, aucune taille de texte
Écosystème	Au fil des besoins inter-produits	Menu de compte, sélecteur d'organisation, écran d'accès refusé, bandeau d'environnement

CE QUE LE SYSTÈME NE FERA JAMAIS

Modifier la marque

Les six jetons institutionnels sont recopiés et vérifiés, jamais amendés. Un produit qui redéfinit **--marque-action** dérive la marque sans que personne ne l'ait décidé.

Régenter la vitrine

Le site, les présentations et les documents commerciaux restent sous l'autorité de la charte mère. Ce système ne parle que des produits.

LE CONTRAT DE JETONS

Aucune spécification de sprint ne cite une couleur brute. Elles citent toutes une variable. Une spécification qui écrit **#2251FF** est fautive ; une spécification qui écrit **--action** est juste. La différence n'est pas cosmétique : la première fige une valeur dans un document que personne ne relira, la seconde suit le système quand il corrige un contraste.

La couche écosystème est délibérément vide aujourd'hui. Un composant inter-produits ne s'écrit qu'au moment où un deuxième produit le réclame. Écrit plus tôt, il fige une hypothèse au lieu d'un besoin.

03

LES JETONS DE MARQUE

Six valeurs importées. Jamais redéfinies.

Un seul fichier du dépôt écrit une couleur de marque en clair, et il est généré. Tout le reste pointe vers lui. C'est la seule façon connue d'empêcher une marque de dériver : lui retirer les endroits où elle le pourrait.

LES SIX JETONS

APERÇU	VALEUR	JETON	SOURCE AMONT
	#051C2C	--marque-encre	--ai5d-ink
	#042A76	--marque-navy	--ai5d-navy
	#2251FF	--marque-action	--ai5d-blue
	#1B44DB	--marque-action-survol	--ai5d-blue-hover
	#5B7BFF	--marque-action-clair	--ai5d-blue-light
	#FFFFFF	--marque-blanc	--ai5d-white

LA COPIE EST VÉRIFIÉE, PAS SUPPOSÉE

marque.css est produit par un générateur qui recopie ces six valeurs depuis la source institutionnelle et inscrit dans l'en-tête l'empreinte du fichier d'origine. Un test relit cette source à chaque exécution et échoue si la copie a divergé. Recopier sans vérifier revient à créer une seconde source de vérité qui se désynchronise en silence.

```
/* Généré par _build/synchroniser-marque.mjs. Ne pas modifier à la main.  
Source    : AI5D_Brand_2026/tokens.css  
Empreinte : sha256(16) 03292c3bfad69b1b  
Synchronisé le 2026-09-05 */
```

LA RÉPARTITION DE LA COULEUR

65 % surfaces

25 % encre

7

3

Le bleu et le vert réunis ne dépassent jamais un dixième de la surface. Un bleu partout n'est plus un signal : il devient un décor, et l'action disparaît dedans.

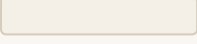
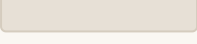
04

PALETTE CLAIRE

Le blanc pur durcit. Le papier tiède accueille.

Vingt minutes de lecture sur du blanc pur, et l'œil se ferme. La marque institutionnelle n'a pas ce problème : on ne lit pas une page de présentation, on la parcourt. Ces jetons n'ont donc aucun équivalent en amont.

SURFACES

APERÇU	VALEUR	JETON	RÔLE
	#FAF7F2	--surface-1	Fond de page. Tiède, jamais blanc pur
	#FFFFFF	--surface-2	Cartes, panneaux, champs
	#FFFFFF	--surface-3	Menus, dialogues, éléments flottants
	#F4EFE7	--surface-chaude	Lectures longues, encadrés
	#E7E0D6	--bordure	Filets courants
	#D5CCBE	--bordure-forte	Filets appuyés, contours de contrôle

TEXTE ET SÉMANTIQUES, AVEC LEUR CONTRASTE LE PLUS FAIBLE

APERÇU	VALEUR	JETON	USAGE	RATIO
	#051C2C	--texte-fort	Titres, chiffres, libellés	15,18
	#2B3A45	--texte	Corps, texte courant	10,23
	#616F78	--texte-faible	Aides, métadonnées, descriptions	4,53
	#0E7C5A	--reussite	Acquis, terminé, validé	4,58
	#B45309	--attention	Adresse non confirmée, quota proche	4,54
	#B42318	--erreur	Échec, validation refusée	5,75
	#2251FF	--action	Boutons, liens, repères	4,96

Ratio le plus faible des trois surfaces claires. Le seuil du texte courant est 4,5.

Aucune information n'est portée par la seule couleur. Réussite et erreur portent aussi un mot ou une icône : près d'un homme sur douze ne distingue pas le rouge du vert.

05

PALETTE SOMBRE

Ici, la profondeur vient de la lumière. Pas de l'ombre.

Une partie des sessions se fait la nuit, sur téléphone, dans une pièce peu éclairée. Le mode sombre n'est donc pas une préférence : c'est le mode de référence d'une partie des écrans. Il se traite au premier écran, jamais au dernier.

SURFACES ET TEXTE

APERÇU	VALEUR	JETON	RÔLE
	#0B1620	--surface-1	Fond de page. Encre profonde, jamais noir pur
	#11212D	--surface-2	Cartes et panneaux
	#172C3B	--surface-3	Menus, dialogues, éléments flottants
	#171F26	--surface-chaude	Lectures longues
	#6B88FF	--action	Le bleu s'éclaircit pour rester lisible
	#2FA37B	--reussite	Acquis, terminé
	#C9D4DC	--texte	Titres à #F2F5F7, secondaire à #8D9AA5

PALETTE SOMBRE · SUITE

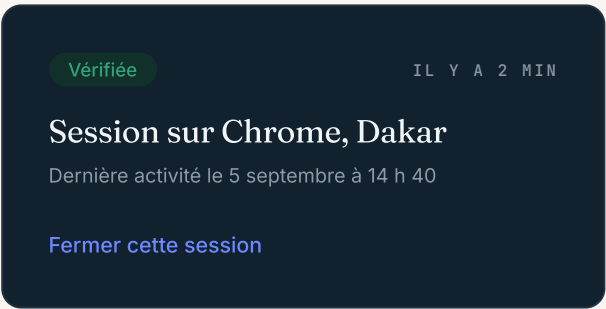
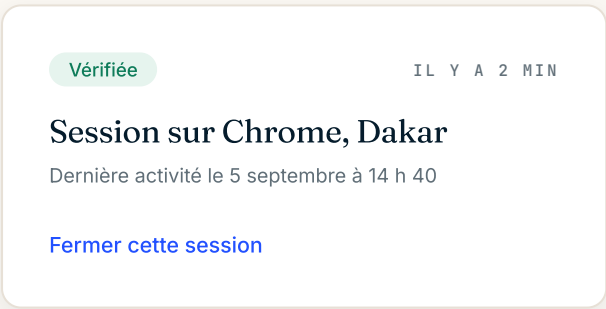
Trois mécanismes changent de nature. Un seul se voit.

Le mode sombre n'est pas la palette claire inversée. L'ombre y disparaît, le bleu y change de valeur, et le troisième mécanisme ne se remarque que le jour où il manque.

TROIS RÈGLES

Les ombres disparaissent	Une ombre portée sur fond sombre ne se voit pas, et la simuler produit du gris sale. Les trois niveaux d'élévation valent none . Une surface plus claire est une surface plus proche : c'est là toute la hiérarchie.
Le bleu s'éclaircit	C'est le seul jeton hérité dont la valeur change entre les deux thèmes. Le chapitre suivant explique pourquoi #5B7BFF ne suffisait pas.
Aucun scintillement	Le thème est appliqué avant le premier rendu. Un flash blanc au chargement trahit une interface mal faite, et se remarque précisément la nuit.

LA MÊME CARTE, DANS LES DEUX THÈMES



À gauche, la carte porte une élévation légère et se détache du papier. À droite, elle n'a plus d'ombre du tout : c'est sa surface, plus claire que le fond de page, qui la fait avancer.

LES TROIS ÉTATS DU THÈME

ÉTAT	CE QUI LE DÉCLENCHE	CE QUI L'EMPORTE
Préférence du système	Aucun choix enregistré sur le compte	La requête média du navigateur décide
Choix explicite clair	<code>data-theme="light"</code> sur la racine	Le compte, même si le système est en sombre
Choix explicite sombre	<code>data-theme="dark"</code> sur la racine	Le compte, même si le système est en clair

L'ordre compte : la règle du choix explicite est écrite après celle de la préférence système, sinon elle ne gagnerait jamais.

Le mode sombre se traite au premier écran, pas au dernier. Ajouté après coup, il oblige à reprendre chaque couleur déjà posée, et c'est à ce moment-là qu'on découvre qu'un écran quelque part avait choisi sa couleur dans son coin.

06

LES ÉCARTS MESURÉS

Quatre divergences. Trois bonnes décisions.

Quatre jetons sémantiques avaient divergé sans que personne ne l'ait décidé. Cela avait toutes les apparences d'une faute. Le calcul des contrastes a dit l'inverse.

CE QUI AVAIT DIVERGÉ

JETON	MARQUE MÈRE	CHARTES DÉRIVÉES
Réussite	#1E874B	#0E7C5A
Erreur	#D02B2B	#B42318
Avertissement	#B7791F	#B45309
Texte secondaire	#757575	#6B7A85

CE QUE LA MESURE A RÉPONDU

VALEUR SUR SON FOND	RATIO	VERDICT
Réussite institutionnelle #1E874B sur blanc	4,54	Tient
Réussite institutionnelle #1E874B sur papier tiède	4,25	Échoue
Réussite applicative #0E7C5A sur papier tiède	4,85	Tient
Avertissement institutionnel #B7791F sur blanc	3,64	Échoue
Avertissement applicatif #B45309 sur papier tiède	4,70	Tient
Erreur applicative #B42318 sur papier tiède	6,15	Tient

Trois des quatre écarts étaient de bonnes décisions prises sans avoir été écrites. Sur la surface tiède du registre applicatif, les valeurs institutionnelles lâchent. Le système les entérine donc, avec leur justification chiffrée, plutôt que de les corriger vers une valeur qui échoue.

LES ÉCARTS MESURÉS • SUITE

Le quatrième écart, lui, était un vrai défaut.

Les trois premiers étaient de bonnes décisions non écrites. Le quatrième échouait des deux côtés à la fois. Personne ne l'avait vu, parce que personne ne mesurait.

LE TEXTE SECONDAIRE

Le texte secondaire hérité, #6B7A85, donnait 4,14 sur le papier tiède et 4,42 sur le blanc : il échouait partout. Une première correction à #66747E réglait le papier et le blanc mais restait à 4,20 sur la surface chaude, plus sombre que les deux autres. La valeur retenue, #616F78, tient les trois : 4,85 sur le fond de page, 5,18 sur le blanc, 4,53 sur la surface chaude. La teinte et la saturation sont conservées ; seule la luminosité baisse.

ET UN DÉFAUT QUE SEUL LE REGISTRE APPLICATIF POUVAIT PRODUIRE

La marque déclare --ai5d-blue-light #5B7BFF pour les liens sur fond encre ou navy. Sur l'encre, il tient : 4,73. Mais le registre applicatif introduit des surfaces que la marque n'a jamais eues, #11212D pour les cartes et #172C3B pour les menus, où il tombe à 4,47 et 3,92. Un lien posé sur une carte, en mode sombre, échouait donc.

Le jeton de marque n'a pas été touché : il reste importé tel quel et garde son usage institutionnel. Le noyau déclare à côté un jeton applicatif distinct, --action-sur-sombre à #6B88FF, qui tient sur les trois surfaces sombres et sur l'encre.

Ces quatre défauts n'ont pas été trouvés par relecture, mais par un test qui recalcule quarante-quatre paires de contraste à chaque exécution, en clair et en sombre, et échoue sous 4,5.

LES QUATRE DÉFAUTS TROUVÉS LE JOUR OÙ LA GARDE A ÉTÉ ÉCRITE

JETON	SUR QUELLE SURFACE	AVANT	APRÈS	NATURE
--texte-faible	Les trois surfaces claires	4,14	4,53	Défaut hérité de la charte
--action, mode sombre	Carte #11212D	4,47	5,15	Surface inconnue de la marque
--action, mode sombre	Menu #172C3B	3,92	4,51	Surface inconnue de la marque
--reussite-fond, sombre	Fond de pastille	4,45	4,63	Valeur saisie sans mesure

Aucun de ces quatre écarts n'était visible à l'œil. Trois d'entre eux étaient en production.

Une serif pour signer. Une sans pour travailler.

Aa

Fraunces • 300 à 500

Affichage et signature : titres d'écran, noms propres, en-têtes de courriel. Toutes les interfaces voisines composent en sans géométrique, et c'est elle qui rend un produit AI5D reconnaissable en une demi-seconde. Elle signe, elle ne raconte pas.

Aa

Inter • 400 à 700

Interface et lecture : formulaires, navigation, journaux, mentions légales. Héritée de la maison mère, elle assure la continuité entre la vitrine et le produit, et supporte les sessions longues sans fatiguer.

Aa

JetBrains Mono • 500

Identification : codes à deux facteurs, empreintes de session, identifiants. Une chaîne qu'on recopie caractère par caractère se compose en chasse fixe, sinon le zéro et la lettre O se confondent au mauvais moment.

HIÉRARCHIE

NIVEAU	POLICE	TAILLE	USAGE
Display	Fraunces 300 · 400	48 · 56 px	Titre de page, écran d'accueil
H1	Fraunces 500	30 px	Titre d'écran
H2	Inter 600	22 px	Section
H3	Inter 600	18 px	Intitulé de carte
Corps	Inter 400	16 px	Texte courant
Petit	Inter 400	14 px	Aides, descriptions
Légende	Inter 500	12 px	Métadonnées, horodatage
Overline	Inter 600 · +0,06 em	12 px	Capitales uniquement ici
Mono	JetBrains Mono 500	14 px	Codes, empreintes, identifiants

Trois règles. Une seule graisse par bloc : la hiérarchie se fait par la taille, jamais par le gras. **Fraunces ne compose jamais un paragraphe.** Les capitales sont réservées aux overlines.

134 Ko, en local. Trois fichiers pour huit graisses : Inter et Fraunces sont variables, un seul fichier porte toute leur plage. Sous-ensemble latin. **Aucun appel à un service de polices tiers,** et un test le vérifie.

08

LES DENSITÉS

Même ADN partout.

Quatre respirations.

Une plateforme d'apprentissage et un atelier de données ne demandent pas le même air entre les éléments. C'est la seule chose qui change d'un produit AI5D à l'autre. Six variables d'espacement, et rien d'autre.

LES QUATRE PROFILS

VARIABLE	AÉRÉ · ACADEMIE	ÉQUILIBRÉ · COMPTE	MODÉRÉ · CERCLE	COMPACT · LAB
Rythme de section	64 px	48 px	40 px	32 px
Padding de carte	32 px	24 px	20 px	16 px
Hauteur de contrôle	48 px	48 px	44 px	40 px
Ligne de liste	64 px	56 px	48 px	40 px
Interligne du corps	1,6	1,55	1,5	1,45
Largeur de contenu	1120 px	1120 px	1280 px	pleine

LA MÊME LISTE, DANS LES QUATRE PROFILS

AÉRÉ Sessions actives Mot de passe Organisations	ÉQUILIBRÉ Sessions actives Mot de passe Organisations	MODÉRÉ Sessions actives Mot de passe Organisations	COMPACT Sessions actives Mot de passe Organisations
--	---	--	---

Le texte fait 7,4 points dans les quatre. Seul l'espace change.

LES DENSITÉS • SUITE

Deux règles. Et elles ne se négocient pas.

Un profil dense dérive vers le confort de celui qui l'écrit. En six mois, il devient illisible. Ces deux règles sont ce qui l'en empêche.

LES DEUX RÈGLES

La densité change l'espace entre les choses, jamais la taille du texte

Sans cette règle, le profil compact devient illisible en six mois : c'est la pente naturelle de tout profil dense, et la vigilance ne la corrige pas. Le fichier des profils ne contient donc ni couleur, ni famille, ni taille de police, et un test échoue s'il en apparaît une.

Le plancher tactile de 44 px prime sur les quatre profils

Le Lab descend à 40 px sur un écran de bureau avec une souris. Jamais sur un téléphone : une cible de 40 px y produit des erreurs de saisie que la personne attribuée à l'application, jamais à son doigt. La règle s'exprime une seule fois, en requête média, et n'est donc pas négociable écran par écran.

```
@media (pointer: coarse) {
  :root,
  [data-densite] {
    --hauteur-contrôle: max(var(--hauteur-contrôle), 44px);
    --ligne-liste:      max(var(--ligne-liste), 44px);
  }
}
```

Le sélecteur générique **[data-densite]** couvre aussi les profils qu'on ajouterait plus tard et que personne n'aurait pensé à vérifier.

CE QUI NE VARIE JAMAIS D'UN PROFIL À L'AUTRE

Les couleurs. Les polices. Les tailles de texte.

Les rayons. L'élévation. L'épaisseur des icônes.

Les significations sémantiques. Le plancher tactile.

Un produit qui a besoin de changer l'un de ces éléments a un problème que la densité ne résout pas. C'est le sens de la première règle : elle ne décrit pas une préférence esthétique, elle empêche un produit de partir seul.

AJOUTER UN CINQUIÈME PROFIL

C'est autorisé, quand un produit ne rentre dans aucun des quatre et que la démonstration est faite. Deux conditions de forme : le profil se déclare **avant** le bloc du plancher tactile, sinon il le remplacerait, et il ne touche qu'aux six variables d'espacement. Un test vérifie les deux.

Un composant du noyau garantit ce qu'on oublie.

Ils ne sont pas dans le noyau parce qu'ils reviennent souvent. Ils y sont parce que chacun porte une règle qu'un développeur pressé enfreindrait sans le vouloir, et sans le voir. Aucun ne dépend d'un framework de style.

CE QUE CHACUN GARANTIT

COMPOSANT

SA GARANTIE

Logotype	Le « 5 » incliné à moins cinq degrés et bleu, dans toutes les variantes . Par défaut les lettres suivent le texte fort, donc le logotype se retourne tout seul avec le thème
Bouton	Trois variantes, trois tailles, hauteur pilotée par la densité, plancher tactile respecté, aria-busy pendant le chargement. Un seul bouton primaire par vue
Champ	Le libellé est toujours lié par htmlFor , l'aide et l'erreur par aria-describedby , et l'erreur n'est jamais portée par la seule couleur
Carte	Padding piloté par la densité. Cliquable, elle rend un <button> , jamais une <div> avec un gestionnaire de clic
Bandeau	Une icône et un texte. role="alert" pour ce qui demande une réaction, role="status" pour ce qui informe
Pastille	Un état compact, qui contient toujours du texte. Une pastille de couleur sans mot ne dit rien
Icône	Lucide, contour, épaisseur 1,75. Décorative par défaut, accessible seulement si on lui donne un titre
GabaritAuth	Le gabarit d'authentification en deux colonnes, avec ses mesures. Voir le chapitre 11

TROIS REFUS, ET LEUR RAISON

Pas de div cliquable

Une carte actionnable qui n'est pas un bouton n'est ni atteignable au clavier ni annoncée comme actionnable. Le composant tranche à la place de l'écran.

Pas d'icône seule

Un cadenas ne dit pas quelle licence manque, ni à qui la demander. L'icône accompagne le mot, elle ne le remplace jamais dans une information d'état.

Pas d'erreur en couleur seule

Le champ pose **aria-invalid**, change la bordure et affiche un texte. Les trois, ensemble, ou le message n'atteint pas tout le monde.

Pourquoi le gabarit d'authentification est dans le noyau. Tout produit peut avoir à afficher un écran de session expirée, même si le portail Compte porte l'essentiel des flux. Le placer dans l'écosystème obligerait chaque produit à en dépendre pour un écran qu'il affiche une fois par mois.

10

PLANCHES

Rien ne change. Sauf la lumière.

BOUTONS • TROIS VARIANTES

Se connecter

Annuler

Mot de passe oublié

Primaire, secondaire, discret

Se connecter

Annuler

Mot de passe oublié

Un seul primaire par vue

CHAMPS • NORMAL ET EN ERREUR

Adresse électronique

prenom.nom@exemple.fr

Mot de passe

••••••••

Adresse ou mot de passe incorrect.

Adresse électronique

prenom.nom@exemple.fr

Mot de passe

••••••••

Adresse ou mot de passe incorrect.

BANDEAUX ET PASTILLES • QUATRE TONS

● Votre adresse n'est pas confirmée. Un lien vous a été envoyé.

Information

Réussite

Attention

Erreur

● Votre adresse n'est pas confirmée. Un lien vous a été envoyé.

Information

Réussite

Attention

Erreur

LOGOTYPE • LE « 5 » NE CHANGE JAMAIS

AI5D Compte

AI5D Compte

Le label de produit suit en Frances léger. La différenciation se fait par le nom, jamais par la couleur.

11

LE GABARIT D'AUTHENTIFICATION

Cette disposition n'est pas une proposition. Elle est mesurée.

Elle vient de l'Académie, où elle est en production. Chacune de ses valeurs a été relevée sur un écran réel, et chacune corrige un défaut constaté. Les raisons sont recopiées ici parce qu'un jour, quelqu'un voudra les changer.

À PARTIR DE 1024 PX • DEUX COLONNES

Connexion
Accédez à tous les produits AI5D.

Adresse électronique

Mot de passe

Se connecter

AI5D Compte

Un seul compte, tout l'écosystème.

Formulaire à gauche dans 440 px. Panneau d'encre à droite à 45 %, plafonné à 560 px, qui porte le logotype et une phrase, et rien d'autre. Ni photo, ni illustration, ni filet, ni forme animée : cette sobriété est le signal de sérieux qui distingue un produit AI5D des plateformes grand public.

SOUS 1024 PX • COLONNE UNIQUE

AI5D

Connexion

Se connecter

Logotype centré au-dessus, marge de 16 px, aucune image lourde. L'écran doit s'afficher en moins de deux secondes et demie sur une 4G irrégulière, ce qui interdit tout décor.

Le contenu court, comme un oubli de mot de passe ou une confirmation, se centre dans la hauteur restante au lieu de rester collé en haut d'un écran à moitié vide. Un formulaire long pousse simplement le conteneur, et rien ne change pour lui.

LE GABARIT D'AUTHENTIFICATION • SUITE

Trois mesures, et ce qu'elles ont coûté.

Aucune de ces trois valeurs n'a été choisie. Chacune est le prix d'un défaut constaté à l'écran. Un chiffre rond aurait été plus élégant, et faux.

CE QUI A ÉTÉ MESURÉ

La bascule est à 1024 px, et non 768	À 768 px, le panneau prend 45 %, soit 345 px, et il reste 423 px pour un formulaire annoncé à 440 px plus ses marges : l'écran de réinitialisation débordait de 14 px. À 1024 px, la colonne du formulaire dispose de 563 px et tout respire.
min-width: 0 sur la colonne du formulaire	Ce n'est pas décoratif. Sans cette déclaration, une colonne flexible refuse de descendre sous la largeur intrinsèque de son contenu et pousse le panneau hors de l'écran au lieu de se réduire. C'est la cause exacte du débordement mesuré.
Le logotype mobile est à 20 px, et non 18	À 18 px, le verrouillage complet mesurait 19 px de haut, sous le plancher de 28 px de la charte : il se voyait mal. On ne monte pas plus haut non plus, car à 30 px la signature réclame 250 px de large et se casse en deux lignes sur un écran de 320 px.

Ce que le panneau ne porte plus. Il a porté trois preuves, avec des chiffres et des garanties. Elles ont été retirées : elles promettaient un contenu qu'un écran de connexion n'a pas à vendre. On y arrive déjà décidé.

LES CINQ ÉCRANS QUE LE GABARIT PORTE

ÉCRAN

CE QUI CHANGE DANS LA COLONNE DE GAUCHE

Connexion	Deux champs et le bouton primaire. Le lien d'oubli en variante discrète, sous le bouton
Inscription	Le formulaire le plus long des cinq : c'est lui qui pousse le conteneur au lieu de se centrer
Oubli du mot de passe	Un seul champ. Contenu court, donc centré dans la hauteur restante
Réinitialisation	Deux champs. C'est cet écran qui débordait de 14 px à 768 px
Vérification d'adresse	Aucun champ. Un titre, une phrase, et l'action de renvoi en variante discrète

Le panneau de droite est identique dans les cinq. Il ne commente pas l'écran : s'il changeait de phrase à chaque étape, il redeviendrait un argumentaire.

Le téléphone n'est pas un palier. C'est le départ.

Un écran dessiné pour 1440 px puis rétréci garde les décisions du grand écran : une grille qui s'empile mal, une navigation qui déborde, des cibles calibrées pour un curseur. Un écran dessiné pour 390 px puis élargi n'a que de la place en plus. Les espaces d'administration sont la seule exception.

LES PALIERS

CONSTANTE	VALEUR	NATURE	CE QUI S'Y PASSE
--plancher	320 px	contrainte	Rien. Aucune mise en page n'a le droit d'y casser
--reference-mobile	390 px	contrainte	Rien. C'est la largeur sur laquelle on dessine
--compact	640 px	palier	La marge de page passe de 16 à 24 px
--tablette	768 px	palier	La barre d'onglets disparaît, la navigation remonte
--bureau	1024 px	palier	Deux colonnes deviennent possibles
--large	1280 px	palier	Le contenu est plafonné et centré

Deux des six ne sont pas des paliers. Rien ne s'y déclenche. Les distinguer évite qu'on écrive un jour `@media (min-width: 320px)`, qui ne voudrait rien dire.

POURQUOI 640 ET NON 480

Le formulaire du chapitre 11 vaut 440 px, et deux marges de 32 px en ajoutent 64. Il faut donc **au moins 504 px** avant d'élargir les marges. 640 est la valeur ronde immédiatement au-dessus. Le palier bureau retrouve indépendamment le 1024 px du même chapitre, et un test croise les deux valeurs.

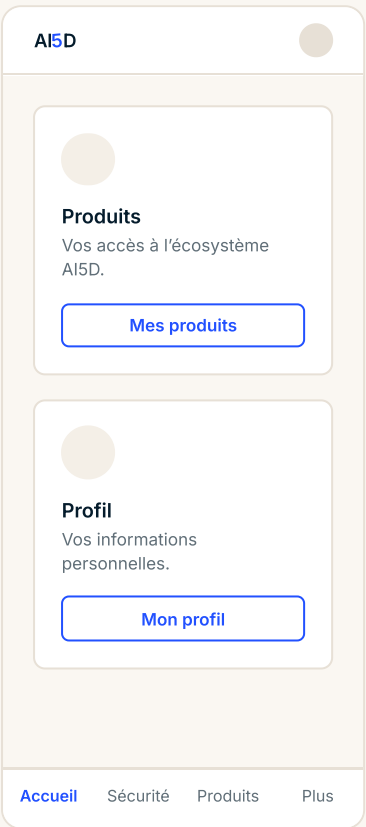
LES SEPT RÈGLES

Le pouce d'abord	L'action principale vit dans le tiers bas. Sur un téléphone de six pouces tenu d'une main, le coin haut droit demande de changer la prise
La zone sûre se réserve	Sans <code>env(safe-area-inset-*)</code> , une barre basse passe sous la barre de gestes d'un iPhone : visible, et inatteignable
dvh, jamais vh	La barre d'URL entre et sort du cadre en défilant. Un écran calé sur 100vh se fait couper au chargement
Aucune largeur figée au-delà de 320 px	<code>max-width</code> est la solution, <code>width: 440px</code> est le problème : il ne descend pas quand l'écran descend
Le survol n'apprend rien	Au doigt, <code>:hover</code> se déclenche après la pression et reste collé. Ce qui n'apparaît qu'au survol n'existe pas
Le plancher tactile prime	44 px, déjà garanti par les profils de densité. Les paliers ne le renégocient pas
Une colonne sous 640 px	Deux colonnes sur 390 px donnent des cibles de 150 px de large. On empile

La coquille d'application, et une mesure qui décide.

Trois zones. En-tête collant, contenu défilant, barre d'onglets. La mesure qui décide de tout n'est aucune des trois : c'est la réserve que le contenu laisse sous lui.

LA COQUILLE, À L'ÉCHELLE



La réserve basse. Le contenu réserve sous lui la hauteur de la barre plus la zone sûre. Sans elle, le dernier élément se glisse **sous** la barre. Le défaut ne se voit pas sur une page courte, et apparaît le jour où quelqu'un ajoute une ligne.

Trois à cinq onglets. Sous trois, deux liens tiennent dans l'en-tête. Au-delà de cinq, chaque cible descend sous 70 px sur un téléphone de 390 px. Le sixième devient « Plus ».

L'onglet actif ne se signale pas par la seule couleur. Il porte aria-current, prend la couleur d'action, et passe sa graisse à semi-grasse. Les trois ensemble.

CE QU'ON REFUSE AU MOTIF DE RÉFÉRENCE

ÉLÉMENT DU MOTIF	DÉCISION	RAISON
Une couleur par section	Refusé	La charte mère écrit que la différenciation se fait par le nom, jamais par la couleur
Fond de carte teinté	Refusé	Vert et jaune sont des jetons sémantiques. Décoratifs, « réussite » ne veut plus rien dire ailleurs
Boutons entièrement arrondis	Refusé	Le rayon de bouton vaut 10 px. Le rayon plein est réservé aux pastilles et aux avatars
Quatre onglets dont « Plus »	Repris, et borné	Trois à cinq, et pas davantage

Ce que les gardes ne peuvent pas prouver. Elles lisent des fichiers, pas des écrans. Une largeur figée se voit ; un tableau illisible sur 390 px, non.

Un quart de pixel qui se justifie.

L'ICONOGRAPHIE



Lucide, style contour, épaisseur 1,75 px, contre 1,5 dans le registre institutionnel. Les 0,25 px se justifient sur un écran de téléphone, où un trait de 1,5 disparaît. Jamais d'icône remplie. Tailles 16, 20, 24, 32 et 72.

Par défaut, une icône est **décorative** et masquée aux lecteurs d'écran. Ce n'est pas de la négligence : c'est la règle. Quand l'icône porte réellement l'information, et cela devrait être rare, on lui donne un titre.

LA GÉOMÉTRIE

4 px

Boutons, champs, pastilles

10 px

Cartes, panneaux

16 px

Dialogues, grands blocs

Plein

Pastilles, avatars

L'ÉLEVATION

Élévation 1

Repos, listes

Élévation 2

Cartes actionnables

Élévation 3

Dialogues, menus

Les trois valent **none** en mode sombre. Voir le chapitre 05.

LE MOUVEMENT

DURÉE	VALEUR	USAGE
Courte	150 ms	Survol, pression, apparition d'une aide
Moyenne	250 ms	Ouverture d'un menu, bascule de panneau
Longue	800 ms	Confirmation qui engage la sécurité du compte, jamais un ornement

Courbe d'entrée `cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)`, courbe de sortie `cubic-bezier(0.4, 0, 1, 1)`. Sous `prefers-reduced-motion`, la durée longue tombe à zéro et les deux autres à 100 ms : il ne reste que des transitions d'opacité imperceptibles.

14

LA VOIX

Un verrou dit toujours ce qui le lève.

La vitrine parle quand tout va bien. Le produit parle au moment du refus, de la panne, de la suppression de compte. C'est là que le ton se joue, et c'est là qu'il est le plus souvent raté.

LES RÈGLES PROPRES À L'APPLICATIF

Vouvoiement partout, y compris dans les erreurs et les courriels.

Aucun tiret cadratin. Ni emoji, ni point d'exclamation, nulle part.

Nommer la conséquence. Un verrou dit ce qui le lève, un avertissement dit ce qu'on perd.

Pas d'anglicisme quand le français existe.

Assumer l'absence plutôt qu'inventer une réponse. Un tiret à la place d'une valeur laisse croire à une valeur nulle.

FORMULATIONS DE RÉFÉRENCE

SITUATION	FORMULATION	LA RÈGLE DERRIÈRE
Échec de connexion	« Adresse ou mot de passe incorrect. »	Jamais lequel des deux : le dire révèle quelles adresses existent
Mot de passe oublié	« Si un compte existe pour cette adresse, vous recevrez un lien dans quelques minutes. »	La réponse est identique que l'adresse existe ou non
Compte verrouillé	« Trop de tentatives. Réessayez dans cinq minutes. »	On dit toujours quand le verrou se lève
Session expirée	« Votre session a expiré. Reconnectez-vous pour reprendre où vous en étiez. »	On promet la reprise, sinon la personne craint d'avoir tout perdu
Accès refusé, organisation	« Votre organisation n'a pas d'accès à ce produit. Demandez-le à son administrateur. »	On nomme qui peut lever le blocage
Accès expiré	« Votre accès a pris fin le 4 septembre. »	On donne la date, jamais une durée relative
Avant une suppression	« Votre compte sera supprimé dans trente jours, avec vos accès à tous les produits AI5D. D'ici là, une simple connexion annule la demande. »	On nomme la conséquence et la sortie
Après une réinitialisation	« Votre mot de passe est modifié. Toutes vos autres sessions ont été fermées. »	On dit l'effet de bord : il rassure au lieu d'inquiéter
Information indisponible	« Nous ne pouvons pas afficher cette information pour le moment. »	Assumer l'absence plutôt qu'afficher un tiret

Ce répertoire existe pour qu'un même refus ne soit pas dit de quatre façons dans quatre produits. Un produit y puise plutôt que de réinventer sa formulation.

15

LES GARDES

Une règle qu'aucune machine ne vérifie sera enfreinte.

Quatre jetons ont divergé sans décision. Aucun n'était visible à l'œil. Trois étaient en production. La discipline humaine a échoué une fois ; elle échouera encore.

LES TROIS GARDES DISTRIBUÉES

GARDE	CE QU'ELLE REFUSE, ET POURQUOI
aucune-couleur-en-dur	Toute valeur hexadécimale ou fonction de couleur dans un fichier qui n'est pas un fichier de définition de jetons. Un écran qui décide une couleur dans son coin est un écran qui dérivera.
aucun-jeton-de-marque-redefini	Toute ligne qui redéfinit l'un des six jetons de marque. C'est exactement le mécanisme qui a produit les écarts constatés.
cible-tactile-minimale	L'absence de la requête média qui relève la hauteur de contrôle à 44 px sur pointeur grossier. Une règle unique protège tous les écrans à la fois ; sa disparition les découvre tous d'un coup.

Ce sont des **fonctions pures**. Elles rendent une liste d'infractions, ne lèvent rien et ne décident rien : c'est le projet qui choisit de faire échouer sa construction. Une garde qui déciderait à sa place serait désactivée le jour où elle gênerait.

```
import { verifierAucuneCouleurEnDur, decrire } from '@ai5d/design-system/gardes';

const infractions = verifierAucuneCouleurEnDur('apps/compte', {
  exceptions: ['app/globals.css'],
});

if (infractions.length > 0) {
  throw new Error(decrire(infractions));
}
```

LES GARDES INTERNES AU SYSTÈME

Contraste	Recalcule 44 paires à chaque exécution, en clair et en sombre, et échoue sous 4,5. C'est ce test qui aurait attrapé les quatre défauts dès le premier jour.
Fidélité de la marque	Relit la source institutionnelle et échoue si la copie des six jetons a divergé.
Pureté des densités	Échoue si une couleur, une famille ou une taille de police apparaît dans le fichier des profils, et vérifie que le plancher tactile est déclaré en dernier.
Autonomie des polices	Échoue si un appel vers un service de polices tiers apparaît quelque part.

Ce qu'aucune garde ne peut faire. Elles lisent des fichiers, pas des écrans rendus. La relecture visuelle reste nécessaire ; les gardes lui retirent le travail qu'elle fait mal.

Un import, un attribut. C'est toute l'adoption.

LES DEUX GESTES

```
/* apps/<produit>/app/globals.css */
@import '@ai5d/design-system/preset';
```

```
←!— apps/<produit>/app/layout.tsx →
<html lang="fr" data-densite="equilibre">
```

Le préréglage tire derrière lui les polices, les jetons de marque, les jetons du noyau et les quatre profils de densité. Les composants lisent la hauteur de contrôle et le padding de carte sans jamais savoir quel profil est actif.

CHOISIR SON PROFIL

PRODUIT	PROFIL	POURQUOI
Académie	aere	Lecture, apprentissage, respiration
Compte	equilibre	Gestion, sécurité, paramètres
Le Cercle	modere	Communauté, interactions, flux
Le Lab	compact	Données, workflows, outils, expérimentation

Un cinquième profil est autorisé quand un produit ne rentre dans aucun des quatre, avec démonstration à l'appui. Il se déclare avant le bloc du plancher tactile, sinon il le remplacerait.

LE VERSIONNEMENT

Un changement de valeur de jeton est une version majeure. Il modifie le rendu de tous les produits qui consomment le système, y compris ceux dont personne ne s'occupe ce mois-ci. Une correction de contraste se lit donc dans le numéro de version, avant même d'ouvrir le journal des changements.

CE QUI RESTE À ÉCRIRE

Les composants inter-produits	Menu de compte, sélecteur d'organisation, écran d'accès refusé, bandeau d'environnement. Ils attendent leur deuxième consommateur : écrits plus tôt, ils figeraient une hypothèse.
Les logotypes vectorisés	Les fichiers actuels dépendent d'une police pour composer le mot-symbole. En courriel et en export hors ligne, le nom AI5D se rend donc dans une police de substitution.
La migration de l'Académie	Le produit consomme aujourd'hui sa propre charte. Il rejoindra le système quand le portail Compte l'aura éprouvé.

Un seul ADN. quatre respirations.

Source de vérité du registre applicatif AI5D. Toute évolution passe par une nouvelle édition de ce document et une mise à jour de `noyau/jetons.css`.